

Prisparametrar i fjärrvärmetariffer

Det här dokumentet beskriver de fyra pristyper som en tariff i denna specifikation kan bestå av, och knyter varje pristyp till konkreta exempel från Göteborg Energis publicerade priser för 2026 (privatkund respektive företagskund). Det beskriver också var i tidsstandarden ISO 8601-1 de datum-, tid- och tidslängdsformat som används i specifikationen är definierade, för den som vill verifiera detaljerna själv.

Målgrupp: den som är van vid att arbeta med prisparametrar och tariffkonstruktion, men inte nödvändigtvis med JSON eller tekniska filformat. De korta kodexemplen är enbart illustrativa - poängen är innehållet i fälten, inte syntaxen.

Sammanfattning

En tariff byggs upp av fyra prisdelar. De två första är gemensamma med elnätstariffer, den tredje är gemensam till strukturen men fjärrvärmespecifik i sina siffror, och den fjärde är unik för fjärrvärme:

Pristyp	Svenskt begrepp	Enhet	Måste alltid finnas?
<code>fixedPrice</code>	Fast avgift / nätavgift	kr per period	Ja
<code>energyPrice</code>	Energipris	kr/MWh eller kr/kWh	Ja
<code>powerPrice</code>	Effektavgift	kr/kW	Ja, men kan vara tom
<code>efficiencyPrice</code>	Effektivitetspris (volym- eller returtemperaturbaserat)	kr/m ³ eller kr/(MWh·°C)	Ja, men kan vara tom

Att en pristyp "kan vara tom" betyder att fältet alltid finns med i datan, men att listan av faktiska priskomponenter i den kan vara tom - det är så man uttrycker att en viss tariff inte har någon effektavgift eller effektivitetsavgift, utan att behöva utelämna hela fältet.

Göteborg Energis egna priser illustrerar hela spannet: privatkundens tariff använder bara de två första pristyperna, medan företagskundens tariff använder alla fyra.

1. Fast avgift (`fixedPrice`)

Den fasta avgiften är en periodisk avgift som inte beror på hur mycket värme eller effekt som faktiskt förbrukas - typiskt en årsavgift eller månadsavgift för att vara ansluten till nätet.

Exempel, privatkund (Göteborg Energi, normalprislista 2026): Nätavgift 374 kr/månad för avtalsformen "Äga" (345 kr/månad för "Hyra"). Avgiften är densamma oavsett förbrukning och effektbehov.

Exempel, företagskund: En fast årsavgift som beror på vilket effektintervall (kW-band) kunden abonnerar på, t.ex. 10 870 kr/år för bandet 0-100 kW. Ju högre band, desto högre fast avgift (se effektavgift nedan för hela tabellen) - men inom ett och samma band är avgiften konstant.

I specifikationen anges varje sådan avgift med ett pris, en giltighetsperiod (`validPeriod`) och en period den gäller för (`pricedPeriod` , t.ex. "en månad" eller "ett år"). Flera fasta avgifter kan förekomma i samma tariff om olika delar av avgiften gäller olika tidsperioder.

2. Energipris (`energyPrice`)

Energipriset är priset per levererad energienhet (kWh eller MWh) värme. Det är den del av notan som direkt speglar hur mycket värme kunden faktiskt förbrukat.

Exempel, privatkund: Från och med 2026 har Göteborg Energi ett säsongsdifferentierat energipris för villakunder:

- Sommar (juni-augusti): 13 öre/kWh
- Mellansäsong (maj, september): 36 öre/kWh
- Vinter (oktober-april): 94 öre/kWh

Exempel, företagskund: Företagskundens energipris varierar månad för månad, inte bara mellan tre säsonger. Två bekräftade exempel: 531 kr/MWh i januari, februari och december (kallaste, dyraste månaderna), och 46 kr/MWh i juli (då spillvärme/återvunnen värme gör energin billig). Övriga månader ligger däremellan enligt Göteborg Energis fullständiga prislista.

Att uttrycka detta i specifikationen kräver inget särskilt stöd för "säsonger" - varje period med ett eget pris (en månad, en säsong, eller vad prislistan råkar dela in året i) blir helt enkelt en egen priskomponent med sin egen giltighetsperiod. En tariff med tolv olika månadspriser har alltså tolv energipris-komponenter; en tariff med tre säsonger har tre.

3. Effektavgift (`powerPrice`)

Effektavgiften debiterar kundens topp effekt (den högsta värmeeffekt kunden drar) snarare än den totala energimängden. Motivet är att fjärrvärmesätet måste dimensioneras för att klara toppar, även om de bara inträffar enstaka gånger under de kallaste dagarna - därför prissätts topp effekten separat.

Göteborg Energi definierar en kunds relevanta topp effekt som **genomsnittet av de tre högsta dygnsmedeleffekterna under de senaste tolv månaderna** (ett rullande år). Effektavgiften för företag har dessutom en bandstruktur: både en fast årsavgift och en rörlig avgift per kW beror på vilket effektintervall kunden ligger i:

Effektintervall	Fast avgift (kr/år)	Rörlig avgift (kr/kW/år)
0-100 kW	10 870	1 185
100-250 kW	15 270	1 141
250-500 kW	27 020	1 094

Effektintervall	Fast avgift (kr/år)	Rörlig avgift (kr/kW/år)
500-1 000 kW	51 520	1 045
1 000-2 500 kW	101 520	995
> 2 500 kW	229 020	944

Den rörliga delen (kr/kW/år) hör hemma i `powerPrice`, medan den fasta delen för samma band hör hemma i `fixedPrice` (se avsnitt 1) - de två delarna av tabellen ovan blir alltså två olika priskomponenter i specifikationen, trots att de kommer från samma prislista.

Villakunder hos Göteborg Energi har ingen effektagift alls - för dem är `powerPrice` en tom lista av komponenter.

4. Effektivitetspris (`efficiencyPrice`)

Det här är den pristyp som skiljer fjärrvärme från elnät, och den finns i två varianter som mäter samma sak på olika sätt.

Bakgrund: varför "effektivitet" prissätts alls

Ju mer en fastighets värmesystem lyckas kyla av fjärrvärmevattnet innan det skickas tillbaka till nätet (dvs. ju större temperaturskillnad mellan inkommande och utgående vatten, "returtemperaturen"), desto mer energi har hämtats ut per kubikmeter cirkulerande vatten. En fastighet som skickar tillbaka för varmt vatten (hög returtemperatur) är ineffektiv - den tvingar fjärrvärmenätet att pumpa runt mer vatten för att leverera samma mängd energi, vilket belastar hela systemets kapacitet.

Sambandet är: **energi = volym × specifik värmekapacitet × temperaturskillnad**. Om man vet hur mycket energi som levererats finns det alltså två likvärdiga sätt att mäta en fastighets effektivitet - antingen genom att mäta volymen direkt, eller genom att mäta temperaturskillnaden. Det är därför de modelleras som samma pristyp i specifikationen, med ett fält (`measurementMethod`) som anger vilken av de två metoderna en viss priskomponent använder:

a) Volymbaserad ("flödesavgift"/"volympris"), `measurementMethod: "volume"` Ett pris per kubikmeter (m³) fjärrvärmevatten som levererats, oavsett temperaturskillnad. Kräver bara en flödesmätare.

b) Returtemperaturbaserad, `measurementMethod: "returnTemperature"` Ett pris per grad (°C) som fastighetens returtemperatur avviker från en referenstemperatur, multiplicerat med den levererade energimängden - anges alltså i kr per (MWh·°C). Kräver temperaturgivare, men ingen volymmätning.

Exempel, företagskund (Göteborg Energi): Göteborg Energi använder metod (b). Varje fastighets returtemperatur jämförs månadsvis med fjärrvärmenätets genomsnittliga returtemperatur för samma månad. Skillnaden prissätts till **7 kr per MWh och grad**, och gäller bara under uppvärmningssäsongen (oktober-april):

- En fastighet som ligger 5 °C **under** nätets medelvärde får en **rabatt** på $5 \times 7 = 35$ kr/MWh.
- En fastighet som ligger 5 °C **över** nätets medelvärde får ett **tillägg** på 35 kr/MWh.

Konstruktionen är alltså intäktsneutral för Göteborg Energi i grunden - den flyttar kostnad mellan kunder utifrån deras faktiska effektivitet, snarare än att vara en ren intäktskälla.

Göteborg Energis privatkunder har varken volym- eller returtemperaturbaserad avgift - för dem är `efficiencyPrice` en tom lista av komponenter, precis som `powerPrice`.

Varför inte två separata pristyper?

Eftersom volym och returtemperaturavvikelse är två sätt att mäta samma underliggande effektivitet, och en given fjärrvärmeleverantör normalt bara använder den ena metoden (aldrig båda samtidigt för samma kund), är det både enklare och mer korrekt att modellera dem som en gemensam pristyp med en metodangivelse, snarare än att tvinga varje implementation att ta ställning till två helt separata fält där bara ett någonsin är relevant.

Källor

Siffrorna ovan är hämtade från Göteborg Energis publikt tillgängliga sidor för 2026 års priser (hämtade 2026-08-31):

- Fjärrvärmepriser, privat
- Fjärrvärmepriser (privat, prisöversikt)
- Fjärrvärmepriser, företag
- Fjärrvärmepriser abonnerad effekt
- Så bestäms fjärrvärmepriset
- Fjärrvärme och vad som påverkar kostnaden
- Prisändring för fjärrvärmerna i Göteborg år 2026 (Göteborgs Stads handling)

Observera att endast ett fåtal månaders energipris för företagskunder kunde bekräftas (januari, februari, december och juli) - se `samples/README.md` för motsvarande reservation kring exempelfilen.

Datum-, tid- och tidslängdsformat (ISO 8601-1)

Specifikationens fält för datum, tidsstämplar och tidslängder följer [ISO 8601-1:2019](#) (i Sverige fastställd som SS-ISO 8601-1:2022, tillgänglig som `resources/SS_ISO_8601_1_2022_EN.pdf` i det här projektet). Nedan anges exakt vilket klausulnummer i standarden som beskriver respektive format, för den som vill slå upp den fullständiga, formella definitionen.

Datum (fromIncluding / toExcluding i giltighetsperioder, samt kalenderdatum i calendarPatterns)

Ett datum anges som kalenderdatum, t.ex. 2026-01-01 . Formatet är den "utökade" (extended) representationen av **kalenderdatum**, beskrivet i **klausul 5.2.2 "Calendar date"** (fullständig representation, exempel 1985-04-12 , se även Tabell A.1 i bilaga A). Notera att specifikationen alltid använder den utökade formen (med bindestreck), aldrig den kompakta "basic"-formen (19850412) som standarden också tillåter.

Tidsstämplar med tidszon (t.ex. när en tariff publicerats, eller när prisdata senast uppdaterats)

Fält som anger en exakt tidpunkt - inte bara ett datum - kombinerar ett datum med en klockslagsdel och en tidszonsangivelse, t.ex. 2026-01-01T00:00:00+01:00 . Det här är den utökade formen av **"Date and time of day"**, beskriven i **klausul 5.4** (särskilt 5.4.2.1 "Complete representations for calendar date and time of day", exempel 7: 1985-04-12T23:20:30+04:00). Själva tidszonsdelen (+01:00) - skillnaden mellan lokal tid och UTC - definieras separat i **klausul 5.3.4.1 "Time shift between local time scale and UTC"**.

Specifikationen kräver alltid att någon tidszonsangivelse finns med - antingen Z (UTC, klausul 5.3.3 "UTC of day") eller ett numeriskt offset i formen ±hh:mm som ovan. Ett klockslag helt utan tidszonsangivelse (t.ex. bara 2026-01-01T00:00:00) godkänns inte, eftersom det annars är omöjligt att veta om tiden avser svensk normaltid, sommartid eller UTC. I det här projektets egna exempel används genomgående det numeriska offsetet, eftersom det gör skiftet mellan svensk normaltid (+01:00) och sommartid (+02:00) synligt direkt i tidsstämpeln.

Klockslag utan datum (start/slut på tidsintervall inom ett dygn, t.ex. "07:00" till "20:00" för högtrafiktid)

När bara ett klockslag behövs - utan datum och utan tidszon, eftersom det gäller varje dag inom en redan angiven period - används formatet från **klausul 5.3.1 "Local time of day"**, utökad form, t.ex. 07:00:00 (klausul 5.3.1.2, exempel 2).

Tidslängder (t.ex. faktureringsperiod, hur länge ett fast pris gäller, eller hur ofta topplast mäts)

Fält som anger en *längd* av tid snarare än en tidpunkt - till exempel att en faktureringsperiod är en månad, eller att en topplast mäts över ett dygn - använder formatet **"Duration"**, beskrivet i **klausul 5.5.2**. En tidslängd inleds alltid med P ("period"), följt av siffror och bokstäver för respektive tidsenhet:

Uttryck	Betydelse
P1M	En månad
P1Y	Ett år

Uttryck	Betydelse
P1D	Ett dygn
PT1H	En timme (T markerar att det som följer är klockenheter, inte kalenderenheter - se nedan)
PT15M	15 minuter

Varför T ibland behövs: Bokstaven M betyder "månad" om den kommer före ett eventuellt T, men "minut" om den kommer efter. P1M är alltså en månad, medan PT1M är en minut. Detta är rakt av definierat i klausul 5.5.2.2 i standarden, och är den vanligaste källan till förvirring vid handpåläggning av dessa värden.

Denna typ av tidslängd används i specifikationen bland annat för: `billingPeriod` (faktureringsperiod), `pricedPeriod` (vilken period ett fast pris gäller för, t.ex. ett år), `peakIdentificationPeriod` och `peakDuration` (hur topplasten mäts, se avsnitt om effektagift ovan), samt `measurementPeriod` i det returtemperaturbaserade effektivitetspriset (t.ex. P1M för att ange att jämförelsen görs per kalendermånad).

Giltighetsperioder (`validPeriod`) - en avvikelse värd att notera

ISO 8601-1 definierar även ett format för att uttrycka ett *tidsintervall* som en enda textsträng, med start och slut separerade av snedstreck, t.ex. 2018-01-15/2018-02-20 (klausul 5.5, särskilt 5.5.1 "Means of specifying time intervals" och 5.5.3.1). Den här specifikationen använder **inte** den formen. Istället anges giltighetsperioder (`validPeriod`) alltid som två separata fält, `fromIncluding` och `toExcluding`, som var för sig är ett kalenderdatum enligt klausul 5.2.2 ovan. Innebörden är densamma - ett intervall som inkluderar startdatumet men inte slutdatumet - men uttrycket i datan ser alltså inte ut som standardens eget snedstreck-format. Den som är van vid att läsa ISO 8601-intervall som en sammanhängande sträng bör alltså inte leta efter ett / -tecken i den här specifikationen.

Motsvarande gäller de återkommande tidsperioder som beskriver när ett pris är aktivt under dygnet eller veckan (`recurringPeriods` i priskomponenterna, och `calendarPatterns` för veckodagar/helgdagar) - dessa är specifikationens egen konstruktion för att uttrycka mönster som "vardagar klockan 07-20", och motsvarar **inte** standardens formella "Recurring time interval" i klausul 5.6 (R12/2026-01-01T00:00:00/P1M och liknande). De bygger dock på samma grundformat för datum, klockslag och tidslängd som beskrivits ovan.